

Revisão: Funções Quadráticas e Exponenciais

Professor: Jefferson

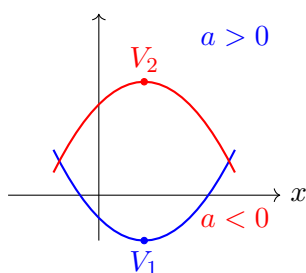
Nome: _____ Turma: _____

1. Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Características

- Gráfico: parábola
- Concavidade: $a > 0$ (cima) | $a < 0$ (baixo)
- Vértice: $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$
- Raízes: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4.a.c$
- Eixo de simetria: $x = -\frac{b}{2a}$

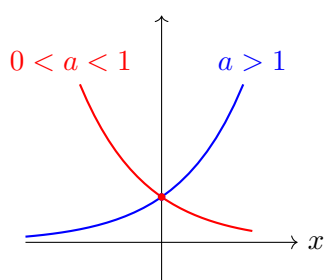


2. Função Exponencial

$$f(x) = a^x \text{ ou } f(x) = k \cdot a^x + c$$

Características

- Crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$
- Assíntota horizontal: $y = c$
- Intercepto y: $(0, k + c)$
- Não possui raízes reais em casos básicos

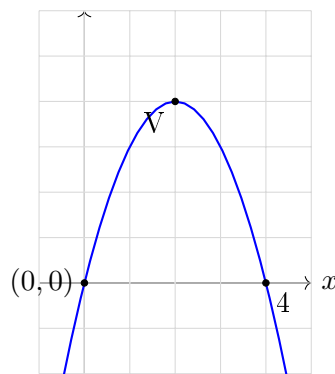


3. Comparação das Funções

	Quadrática	Exponencial
Forma	Parábola	Curva suave
Domínio	R	R
Imagem	Depende de a	$(c, +\infty)$ ou $(-\infty, c)$
Crescimento	Até vértice	Monótona
Raízes	0, 1 ou 2	0 ou 1

4. Análise Gráfica

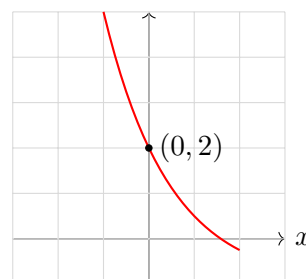
Gráfico 1: Quadrática Completa



Questões:

- Qual a concavidade?
- Quais as raízes?
- Qual o vértice?

Gráfico 2: Exponencial Transformada



Questões:

- A função é crescente ou decrescente?
- Qual $f(2)$ aproximado?

5. Exercícios de Construção

1. Esboce os gráficos de:

- a) $f(x) = x^2 - 4$
- b) $g(x) = 2^x$
- c) $h(x) = -x^2 + 2x + 3$

2. Problemas Aplicados

1. O lucro de uma empresa é modelado por $L(t) = 50(1.2)^t - 50$, onde t é o tempo em meses. Esboce o gráfico e determine:

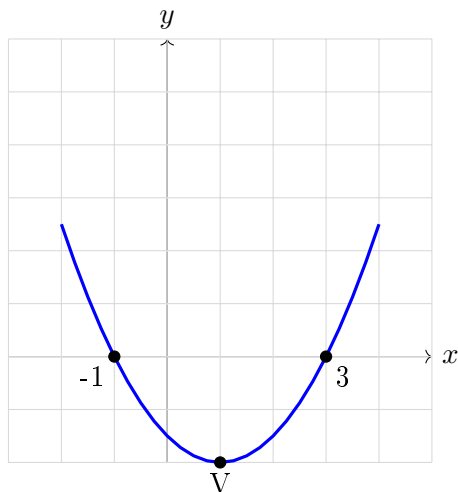
- O lucro inicial ($t = 0$)
- Quando o lucro atingirá 100?

2. Um projétil segue a trajetória $h(x) = -x^2 + 10x$, onde h é a altura e x a distância horizontal. Determine:

- A altura máxima
- O alcance (quando $h = 0$)

6. Análise de Funções Quadráticas e Exponenciais (Gráficos)

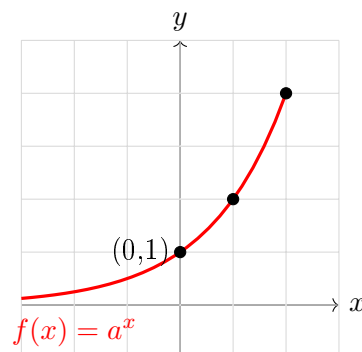
Gráfico 1: Função Quadrática



Perguntas:

- a) Quais são as raízes da função?
- b) Quais as coordenadas do vértice V?
- c) Qual o valor de y quando $x = 2$?
- d) Para quais valores de x a função é decrescente?

Gráfico 2: Função Exponencial Crescente



Perguntas:

- a) Qual o valor de $f(0)$?
- b) A função é crescente ou decrescente?
- c) Qual o valor aproximado de $f(-1)$?

7. Cálculo das Raízes da Equação do 2º Grau

Fórmula Resolutiva (Bhaskara)

Para a equação $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, as raízes são dadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

onde o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina a natureza das raízes:

- $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas
- $\Delta = 0$: Uma raiz real dupla
- $\Delta < 0$: Não existem raízes reais

Exercícios Práticos

1. Calcule as raízes das equações:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) $x^2 - 9 = 0$ | d) $3x^2 - 7x + 2 = 0$ |
| b) $2x^2 - 8x = 0$ | e) $-x^2 + 6x - 9 = 0$ |
| c) $x^2 + 4x + 4 = 0$ | f) $x^2 + 2x + 5 = 0$ |

2. Para cada caso, determine o valor de k para que:

- a) $x^2 - kx + 9 = 0$ tenha raiz dupla
- b) $2x^2 + 3x + k = 0$ tenha duas raízes reais distintas
- c) $kx^2 + 4x + 1 = 0$ não tenha raízes reais

3. Problema aplicado: Um jardim retangular tem área de 54 m^2 . Se o comprimento é 3 m maior que a largura, quais são suas dimensões?